

10.25 混合矩阵全集：CKM 后三角、PMNS 与中微子绝对质量

编号：10.25 | 日期：260808 | 系列：标准模型重建 | 语言：CN

摘要

本文完成混合矩阵的全集整理与严格化推进：

- CKM 后三角的结构分析**：以三代夸克驻点（10.24 表 5.1 与 7.16 表 8.1）构造驻点三角形，发现上型与下型三代驻点在欧氏度规与有效度规 $g^{\text{eff}} = \text{diag}(\lambda_2^{\text{eff}}, \lambda_1^{\text{eff}})$ 下均近似共线（ $d_{13} \approx d_{12} + d_{23}$ ，相对偏差 $\sim 10^{-4}$ ）——这是 CKM 层级结构（ $\theta_{13} \ll \theta_{23} \ll \theta_{12}$ ）的几何根源，并揭示 7.11 §7.2 的 $\theta_{13} = \arcsin(d_{13}/(d_{12} + d_{23})) = 8.5^\circ$ 公式与驻点数据不相容（代入驻点给出 $\sim 90^\circ$ ），且其 PDG 对照（ $|V_{ub}| = 0.148$ ）与 PDG 2024 实验值（ $|V_{ub}| = 3.82 \times 10^{-3}$ ）相差 40 倍——标注为 7.11 的数值错误，待修正。
- PMNS 全集（定理级汇总）**：整理 7.8/7.12 的共轭结构结果—— $V_{\text{PMNS}} = \text{unistochastic}(T^*)$ ，三个混合角、Dirac 相、两个 Majorana 相全部有几何对应，与 NuFIT 5.2 对照。
- 中微子绝对质量**： $m_1 = 0.02948 \text{ eV}$ 、 $m_2 = 0.03061 \text{ eV}$ 、 $m_3 = 0.0581 \text{ eV}$ （7.8 定理级）与 KATRIN、宇宙学上限对照——预言可检验。
- 质量矩阵-混合矩阵同源性**： $V = U_u^\dagger U_d$ 的几何形式与 QLC（夸克-轻子互补性）的共轭结构证明级整理： $TT^* = 2 \text{Re}(T)$ 的实部投影。

替代路径给出数值验证级闭式候选与统一生成规则（§2.5，观察 10.25.2.05/2.06/2.08/2.09/2.10，偏差 0.15–0.65%），并排除两个候选机制（定理 10.25.2.04、10.25.2.07）。 θ_{13} 状态：**待严格化**（上型折线统一生成规则已立——分工解答为表面现象； π 幂次谱机制已立：生成顺序链 + 三角关系 12/11（0.0014%）+ 幂次规则 $(-1)^{k-1}(j-1)$ （交错符号 = 半圈相位翻转）+ σ_M 曲率 = π 闭式来源（ $\sigma_M^{(t)}$ 曲率闭式 38.0009° ，0.0024%）； π^3 约束的定理级证明待完成，O5）； θ_{13} 纯常数闭式已立（观察 10.25.2.11： $\theta_{13} = d(\sqrt{(1+4c/d)-1})/(2\pi^2)$ ， $d = \pi-1+1/(10\pi)$ 、 $c = 4\pi^3/33$ ，0.19970°，PDG -0.42%）——与 θ_{23} 同级、不再依赖驻点输入； $\sigma_M^{(t)}$ 独立闭式已立（观察 10.25.2.12： $\sin^3 \sigma_M^{(t)} = 7/30 + \Lambda^3/(k_0 \Delta \Theta)^6 = 0.23336033$ ， $\sigma_M^{(t)} = 38.00004^\circ$ ，与有效体系一致 10^{-6} ）； δ_{CP} 机制闭式已立（观察 10.25.2.12： $\phi_I^{(t)} - \phi_I^{(c)} = 93/92$ ， $\delta_{\text{CP}} = 1.200000 \text{ rad}$ ， 10^{-6} 级重现 7.11.7.04）；底层恒等式严格证明仍开放（O5）。

目录

1 引言：混合矩阵的现状与本文任务

2 CKM 结构：驻点三角形与后三角分析

2.1 三代驻点三角形

2.2 共线性发现：CKM 层级结构的几何根源

2.3 7.11 §7.2 的不一致标注（数值错误）

2.4 θ_{13} 的严格化路径

3 PMNS 全集：共轭结构（定理级汇总）

3.1 $V_{\text{PMNS}} = \text{unistochastic}(T^*)$

3.2 参数表与 NuFIT 5.2 对照

3.3 Jarlskog 不变量与 CP 符号

3.4 夸克-轻子互补性（QLC）

4 中微子绝对质量与实验对照

4.1 质量谱（7.8 定理级）

4.2 质量平方差对照

4.3 $0\nu\beta\beta$ 预言与 KATRIN/宇宙学

5 质量矩阵-混合矩阵同源性

6 结论、开放问题与修正清单

第1章 引言：混合矩阵的现状与本文任务

标准模型的 19 参数中，4 个 CKM 混合参数与 PMNS 扇区（SM 之外）的状态如下（7.11 表 2.1 与 7.8/7.12）：

参数	几何论状态	数值	PDG/NuFIT	偏差
θ_{12}^{CKM}	定理 7.11.7.01 (严格)	12.8°	13.04°	-1.8%
θ_{23}^{CKM}	框架性	2.4°	2.38°	0.8%
θ_{13}^{CKM}	候选闭式（数值级，§2.5）	0.203° (Wolfenstein 组合)	0.201° （标准参数化）	$+1.2\%$
δ_{CP}^{CKM}	框架性（对照待核对，O6）	1.20 rad	$\sim 1.14\text{--}1.17 \text{ rad}$ （PDG 2024 各拟合组）	核对中
$\sin^2 \theta_{12}^{\text{PMNS}}$	定理 7.12.7.03	0.307	0.307	$< 1\%$
$\sin^2 \theta_{23}^{\text{PMNS}}$	命题（7.12 §6）	0.51	0.51	一致
$\sin^2 \theta_{13}^{\text{PMNS}}$	命题（7.12 §6）	0.022	0.022	一致
$\delta_{CP}^{\text{PMNS}}$	定理（7.12 §5）	1.36 rad	1.36 rad	一致
α_{21}, α_{31}	命题（7.12 §7.3）	$\pi/3, 2\pi/3$	未定	预言

本文任务：① 检查并标注 CKM 后三角的不一致（第2章）；② 将 PMNS 的定理级结果整理为完整参数集并对照实验（第3章）；③ 中微子绝对质量的实验可检验性（第4章）；④ 同源性证明级整理（第5章）。

第2章 CKM 结构：驻点三角形与后三角分析

§2.1 三代驻点三角形

以 7.16 表 8.1 的编码权重配置（10.24 表 5.1 沿用）为三代夸克驻点：

上型 (u, c, t) ： $(7.88^\circ, 9.62^\circ, 72.50^\circ)$, $(24.50^\circ, 5.47^\circ, 60.03^\circ)$, $(38.00^\circ, 3.50^\circ, 48.50^\circ)$ ；
下型 (d, s, b) ： $(10.20^\circ, 12.33^\circ, 67.47^\circ)$, $(28.74^\circ, 8.73^\circ, 52.53^\circ)$, $(41.50^\circ, 6.00^\circ, 42.50^\circ)$ 。

定义 10.25.2.01（驻点距离） 第 i 代与第 j 代驻点间的距离取两种度规：

$$d_{ij}^{\text{Euc}} = \sqrt{(\Delta\sigma_M)^2 + (\Delta\sigma_C)^2 + (\Delta\sigma_I)^2}, \quad d_{ij}^{\text{eff}} = \sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}(\Delta\sigma_M)^2 + \lambda_1^{\text{eff}}(\Delta\sigma_C)^2},$$

其中 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ （有效谱间隙/Dirac 谱，7.8 §1.3）。

表 2.1 驻点三角形边长（角度单位：度； d^{eff} 经 $\lambda^{1/2}$ 折算）

边	上型 d^{Euc}	上型 d^{eff}	下型 d^{Euc}	下型 d^{eff}
d_{12}	21.19	4048.7	24.08	4610.5
d_{23}	17.86	3288.3	16.46	3183.1
d_{13}	39.00	7337.3	40.54	7793.7
$d_{12} + d_{23}$	39.05	7337.0	40.54	7793.6
相对偏差	1.3×10^{-3}	4×10^{-5}	$< 10^{-4}$	10^{-5}

§2.2 共线性发现：CKM 层级结构的几何根源

观察 10.25.2.02（三代驻点近共线） 上型与下型三代驻点在两种度规下均满足

$$d_{13} \approx d_{12} + d_{23} \quad (\text{相对偏差} \sim 10^{-4} \sim 10^{-5}),$$

即三代驻点近似落在参数空间的一条测地线上。下型在欧氏度规下偏差 $< 10^{-4}$ ，上型在有效度规下偏差 4×10^{-5} ——共线性的精确度高于驻点数据本身的精度（ $\pm 0.1^\circ$ ）。

推论 10.25.2.03（层级结构的几何根源） 驻点共线性直接给出 CKM 的层级结构：

- 三角形退化 ($d_{13} = d_{12} + d_{23}$) $\Rightarrow$ 按 7.11 §7.2 的公式 $\theta_{13} = \arcsin(d_{13}/(d_{12} + d_{23}))$ 取极值 $\sim 90^\circ$ ——公式失效（见 §2.3）；
- 混合角层级 ($\theta_{13} \ll \theta_{23} \ll \theta_{12}$) 来源于共线方向上的距离比： $d_{23}/d_{12} \approx 0.7$ （上型）、0.69（下型），而物理混合角的层级来自 σ_M 方向的极大拉伸（有效度规

$\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 151.7$, 7.16 §9.2) —— σ_M 方向编码权重的代际差 ($16.62^\circ, 13.50^\circ$ 上型) 在拉伸度规下主导距离, 其比值 $13.50/16.62 = 0.812$ 与 $\theta_{23}/\theta_{12} = 2.38/13.04 = 0.183$ 的对应关系待严格化 (依赖 σ_M 分配, 见 §2.4)。

§2.3 7.11 §7.2 的不一致标注 (数值错误)

对 7.11 §7.2 (定理 7.11.7.02) 的审核发现两处不一致:

不一致一 (公式与数据不相容): 定理 7.11.7.02 声称 $\theta_{13} = \arcsin(d_{13}/(d_{12} + d_{23})) = 8.5^\circ$ 。将 7.16 表 8.1 的驻点数据 (7.11 自身引用的数据源) 代入 (表 2.1), $d_{13}/(d_{12} + d_{23}) \approx 1$, $\arcsin \rightarrow \sim 90^\circ$, 而非 8.5° 。除非 d_{ij} 采用 Spin(8) 根系长根-短根比定义的第三种距离 (其定义未在 7.11 中给出), 公式与数据不相容。

不一致二 (PDG 对照错误): 7.11 表 2.1 与 §7.2 声称 $|V_{ub}| = 0.148$, 对照"PDG 2024: $8.57^\circ / 0.148$ ". PDG 2024 实际值: $|V_{ub}| = (3.82 \pm 0.20) \times 10^{-3}$, 标准参数化角 $\theta_{13} = 0.201^\circ$ 。 $|V_{ub}|$ 相差 40 倍, "PDG 8.57° " 不存在。若 8.5° 是几何框架内的驻点几何角 (非标准参数化角), 则其与物理 $|V_{ub}|$ 的映射关系未建立, **不能直接标注为 PDG 对照**。

处理: ① 本文在修正清单 (第6章) 中正式标注这两处错误; ② 7.11 §7.2 的修正需要正确的 θ_{13} 几何公式——已由观察 10.25.2.11 提供 (纯常数闭式 0.19970°), 7.11 已执行 *editarticle 修正 (2026-08-06: 定理 7.11.7.01–7.04 与表 2.1/9.1/附录 A 全部同步替换为闭式值)*; ③ CKM $|\theta_{13}|$ 当前状态: 纯常数闭式 (近似级, -0.42%), 底层 J/H 恒等式严格证明仍开放 (O5)。

§2.4 θ_{13} 的严格化路径 (10.24 闭合后更新)

θ_{13} 的严格化依赖 10.24 残余缺口① (σ_M 与 σ_C 的分配比)。路径明确:

1. ~~闭合 σ_M 分配 已完成~~ (10.24 定理 10.24.5.01–5.02, 六味驻点全内生, 10.24 表 5.1);
2. 由分配比给出三代驻点的精确坐标 **已完成** (10.24 表 5.1);
3. ~~代入 CKM 指数映射 (7.16 §9.1) 受阻~~: 逐对指数映射与 PDG 不相容 (定理 10.25.2.04, §2.5 证伪) —— Λ_{CKM} 反推值散布 15 倍; $|V_{cd}|$ 与 $|V_{us}|$ 实验近似相等但几何距离差 24%; 7.16 §9.3 的"经验标定 ($\alpha = 0.315$)"未在库内给出定义, 三阶展开 (开放项 3) 无法执行;
4. **替代路径 (§2.5):** 数值验证级闭式候选—— $\theta_{12} = \pi|\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})}|$, $\theta_{23} = \pi|\Delta\sigma_C^{(23,\text{dn})} - \Delta\sigma_C^{(12,\text{dn})}|$, $\theta_{13} = h_d$ (下型 s 共线偏离)、 $\sqrt{\bar{\rho}^2 + \bar{\eta}^2} = \sin(\pi/8)$ 。

现状 (更新): $\theta_{23} = 2.4^\circ$ (与 PDG 2.38° 偏差 0.8%) 保持有效; $\delta_{CP} = 1.20 \text{ rad}$ 的 PDG 对照需核对 (PDG 2024 各拟合组 $\delta \approx 65.5^\circ - 66.9^\circ = 1.14 - 1.17 \text{ rad}$, 偏差 $+3 - 5\%$, 见 O6); θ_{13} 的几何公式候选已立 (§2.5), 机制统一为开放问题 O5。

§2.5 逐对指数映射的证伪检验与闭式候选 (10.24 闭合后新增)

定理 10.25.2.04 (逐对指数映射的证伪) 7.16 §9.1 的构造

$(V_{\text{CKM}})_{ij} = [\exp(-i\mathbf{X}_{ij} \cdot \boldsymbol{\tau}/\Lambda_{\text{CKM}})]_{11} = \cos(|\mathbf{X}_{ij}|/\Lambda_{\text{CKM}})$ ($\mathbf{X}_{ij} = (\Delta\sigma_M^{(ij)}, \Delta\sigma_C^{(ij)})$, τ 为 Pauli 生成元) 与 PDG 2024 不相容: 由 9 个矩阵元反推的 Λ_{CKM} 散布 0.122–1.79 rad (15 倍)。决定性矛盾: $|V_{cd}| = 0.22486$ 与 $|V_{us}| = 0.22500$ 实验近似相等, 但几何距离 $d_{cd} = 15.87^\circ$ 与 $d_{us} = 20.86^\circ$ 差 24%——任何普适 Λ_{CKM} 均不可能同时复现。**结论:** 7.16 §9.1 的定量形式需要修正 (其 §9.3 自认"经验标定、未完成"得到证实), 原路径步骤 3 不可直接执行。

观察 10.25.2.05 (闭式候选, 数值验证级) 用 10.24 表 5.1 的内生驻点, CKM 参数的最小偏差候选:

参数	闭式候选	数值	PDG 2024
θ_{12}	π	$\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})}$	$= \pi \times 4.1446^\circ$ \$
θ_{23}	π	$\Delta\sigma_C^{(23,\text{dn})} - \Delta\sigma_C^{(12,\text{dn})}$	$= \pi \times 0.753^\circ$ \$
θ_{13}	h_d (下型 s 对 d - b 线的共线偏离)	0.198°	0.201°
θ_{13} (Wolfenstein)	$\arcsin(\lambda^3 A \sin(\pi/8))$, $\lambda = \sin 12.8^\circ$, $A = \sin 2.4^\circ / \lambda^2$	0.203°	0.201°

Wolfenstein 组合发现: PDG 2024 的 $\bar{\rho} = 0.159, \bar{\eta} = 0.348$ 满足

$\sqrt{\bar{\rho}^2 + \bar{\eta}^2} = 0.3826 \approx \sin(\pi/8) = 0.38268$ (偏差 0.02%) —— θ_{13} 的 Wolfenstein 层级因子恰为 $\sin(90^\circ/k_0^2) = \sin 22.5^\circ$ 。此组合的几何来源 (为何是 $\pi/8$) 未确立。

定理 10.25.2.07 (实反对称 exp 生成元框架的 θ_{13} 下限——机制排除) 若

$V_{\text{CKM}} = \exp(iB)$ 且 B 为实反对称生成元矩阵, 则 V_{13} 的实部含二阶耦合项 $-\frac{1}{2}B_{12}B_{23}$

(来自 B^2), 虚部含一阶项 B_{13} (正交), 故 $\theta_{13} \geq \frac{1}{2}B_{12}B_{23}(1 + O(B^2))$ 。取 $B_{12} = \pi|\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})}| = 13.02^\circ$ 、 $B_{23} = \pi|\Delta\sigma_C^{(12,\text{dn})} - \Delta\sigma_C^{(23,\text{dn})}| = 2.37^\circ$: 下限 0.269° (数值最小化确证 0.270° , 在 $B_{13} = 0$ 处达到)。**PDG $\theta_{13} = 0.201^\circ < 0.269^\circ$ ——实反对称 exp 框架不可能** (三参数反演最小残差 0.063° , 即 θ_{13} 无论如何不低于 $\sim 0.26^\circ$)。**结论:** θ_{13} 必须是一阶几何量 (非二阶耦合), V_{CKM} 需要超出实反对称 exp 的结构。

观察 10.25.2.06 (上型折线统一生成规则——数值验证级) 六味驻点构成两条折线: 上型 $u \rightarrow c \rightarrow t$ 、下型 $d \rightarrow s \rightarrow b$ (σ_M - σ_C 平面)。CKM 三角由上型折线的 σ_C 形状系数统一生成 ($\Lambda = 3$ 为互锁常数, 10.24 §5.1: $1/\Lambda^2 = 1/9$ 为 s 的 $\sin^3 \sigma_M$ 闭式):

混合角	形状系数	公式	数值	PDG 2024
θ_{12}	一阶差 (第一段...)	π	$\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})}$	$= \pi \times 4.1446^\circ$
θ_{23}	二阶差 (折线弯曲)	$(\pi/\Lambda)^2$	$\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})} - \Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}$	$= (\pi/3)^2 \times 2.1736^\circ$
θ_{13}	一阶差 (第二段...)	π	$\Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}$	$\pi^2 = 1.971^\circ/9.8696$

分工机制的解答：观察 10.25.2.05 中" θ_{23} 取下型二阶差、 θ_{13} 取下型偏离"的分工是表面的——下型公式经镜像恒等式（0.5–0.8% 级）与上型公式等价：

镜像恒等式	数值	偏差
π	$\Delta\sigma_C^{(12,\text{dn})}$	-
$\frac{h_d}{\approx}$	$\Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}$	π^2 (h_d : s\$ 对 d - b 线的共线偏离)
$\frac{h_u}{\approx}$	$\Delta\sigma_C^{(12,\text{dn})}$	-

即旧公式 $\theta_{23} = \pi |dC_{12}^{(\text{dn})} - dC_{23}^{(\text{dn})}|$ 与 $\theta_{13} = h_d$ 是上型公式的"下型镜像"，真正的生成骨架是上型折线。

因子分解检验 ($V = R_{23} \cdot R_{13} \cdot R_{12}$) 三个角按标准参数化同序因子分解：

$$V_{\text{CKM}} = R_{23}(\theta_{23}) R_{13}(\theta_{13}) R_{12}(\theta_{12})$$

数值提取： $\theta_{12} = 13.021^\circ$ 、 $\theta_{23} = 2.384^\circ$ 、 $\theta_{13} = 0.1997^\circ$ ——与输入一致， θ_{13} 不被 R_{12} - R_{23} 耦合污染 (R_{13} 夹于其间，满足定理 10.25.2.07 的独立性要求；若顺序反置 $V = R_{12}R_{23}$ 则 $\theta_{13} \geq 0.27^\circ$ 下限被破坏)。

结构特征：(i) 三个公式均单变量、闭式给出 ($\Lambda = 3$ 为已入库互锁常数)——可信度来源 (无额外拟合自由度下仍达 0.15–0.65% 偏差)；(ii) π 幂次谱： π^{+1} (θ_{12})、 π^{+2}/Λ^2 (θ_{23})、 π^{-2} (θ_{13})——正幂对应相邻代混合、负幂对应跨代混合 (机制未明, O5 细化)；(iii) 与定理 10.25.2.07 相容： $\theta_{13} = |\Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}|/\pi^2$ 为独立一阶项 (非二阶耦合)。

机制假说（未证明）：上型折线为生成骨架的根源是 u 为 σ_I 饱和点 ($\sigma_I^{(u)} = 72.50^\circ = \sigma_I^{\text{sat}}$ ，10.24 命题 10.24.5.03) ——六味中唯一完全内生的味（定理 10.24.5.01–5.02）锚定 CKM 生成链； Λ^2 因子与质量谱的 Λ^2 结构 (m_s 闭式) 同源。

观察 10.25.2.08（ π 幂次谱机制——生成顺序链与三角关系，数值定理级） 观察 10.25.2.06 的 π 幂次谱 (π^{+1} 、 π^{+2}/Λ^2 、 π^{-2}) 由以下结构统一。

三角关系（数值定理级，0.0014%）：

$$\frac{\theta_{12} \theta_{13}}{\theta_{23}} = \frac{12}{11} = \frac{k_0^2 \Lambda}{\Delta\Theta + k_0 \Lambda}$$

即 $\theta_{23} = \frac{11}{12} \theta_{12} \theta_{13}$ （取 $\theta_{13} = |\Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}|/\pi^2$ 时偏差 0.0014%；取 $\theta_{13} = |\Delta^2\sigma_I|/\Delta\Theta$ 时偏差 0.15%）。系数 12/11 为互锁常数 {2, 3, 5} 的**精确复合**：分子 $k_0^2 \Lambda = 4 \times 3 = 12$ ，分母 $\Delta\Theta + k_0 \Lambda = 5 + 6 = 11$ 。

生成顺序链： $V_{\text{CKM}} = R_{23}R_{13}R_{12}$ 的三步生成对应上型折线的两段与复合（第 k 生成读第 k 段；折线仅两段，第三生成复合前两个）：

生成步骤	转动	读取量	公式	数值
第 1 生成	R_{12}	第 1 段 ($u \rightarrow c$) σ_C 差	$\theta_{12} = \Delta\sigma_C^{(12,\text{up})}/\pi$	
第 2 生成	R_{13}	第 2 段 ($c \rightarrow t$) σ_C 差	$\theta_{13} = \Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}/\pi$	
第 3 生成	R_{23}	两段耗尽，复合前两个	$\theta_{23} = \frac{11}{12} \theta_{12} \theta_{13}$	2.38°

π 幂次谱： π^{+1} （第 1 段相位积累） $\rightarrow \pi^{-2}$ （第 2 段跨段衰减） $\rightarrow \pi^{-1}$ （复合 $\pi^{+1} \cdot \pi^{-2}$ ）。交错模式 $(-1)^{k+1}k$ (k = 段号) 的几何来源未明（O5 细化）。

驻点 π^3 约束（数值定理级，0.0014%）：复合公式与独立公式

$\theta_{23} = (\pi/\Lambda)^2 |\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})} - \Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}|$ （观察 10.25.2.06）的等价由驻点坐标约束保证：

$$\frac{|\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})}| \cdot |\Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}|}{|\Delta\sigma_C^{(12,\text{up})} - \Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}|} = \frac{4\pi^3}{33} = \frac{4\pi^3}{\Lambda(\Delta\Theta + k_0 \Lambda)} \quad (0.0014\%)$$

即上型三个 σ_C 值 (9.6156° , 5.471° , 3.50°) 被 π^3 与互锁复合 $33 = 3 \times 11$ 约束—— θ_{23} 的两种表达（复合式与二阶差式）是同构的两面。此约束若升至定理级（由 σ_C 闭式导出），则 π 幂次谱获得闭式来源。

θ_{13} 的双重表达（等价式 F，0.148%）：

$$\theta_{13} = \frac{|\Delta\sigma_C^{(23,\text{up})}|}{\pi^2} = \frac{|\Delta^2\sigma_I^{(\text{up})}|}{\Delta\Theta} = 0.200^\circ$$

右侧为 σ_I 曲率表述：上型 σ_I 递减 ($u: 0 \rightarrow c: 12.5 \rightarrow t: 24$, 命题 10.24.5.03) 的二阶差分 ($12.5 - 11.5 = 1.0^\circ$) 除以 σ_I 递减单位 $\Delta\Theta = 5^\circ$ ——“ σ_I 递减不均匀度 ÷ 单位”。 σ_C 版参与三角关系 (π^{-2} 幂次谱统一)； σ_I 曲率版提供独立机制 (PDG 对照 0.5%)。

结构特征：(i) 生成顺序链给出 π 幂次谱的统一来源——三步生成、两段读取、一次复合，全为闭式；(ii) 复合系数 $12/11 = k_0^2 \Lambda / (\Delta\Theta + k_0 \Lambda)$ 为互锁常数精确复合；(iii) 驻点 π^3 约束 (0.0014%) 是迄今最精确的驻点恒等式，指向 σ_C 闭式与 π 的隐藏联系；(iv) 本观察为数值定理级 (0.0014%)，生成顺序链为机制假说，交错符号几何来源由观察 10.25.2.09 解答。

观察 10.25.2.09 (π 幂次谱规则——交错符号的几何来源，数值级) 观察 10.25.2.08 遗留的交错符号 (+1, -2) 由以下规则统一。

π 幂次谱规则：混合角 θ_k ($k =$ 生成顺序： $V_{CKM} = R_{23}R_{13}R_{12}$ 中从右到左作用， $R_{12} = 1$ 、 $R_{13} = 2$ 、 $R_{23} = 3$ ； $j_k =$ 混合对高代) 的 π 幂次与 Λ 幂次 (分母) 为

$$\pi \text{ 幂次} = (-1)^{k-1}(j_k - 1), \quad \Lambda \text{ 幂次} = (k-1)(k-2)$$

θ	k	j	π 幂次	Λ 幂次	公式
θ_{12}	1	2	+1	0	π
θ_{13}	2	3	-2	0	π^2
θ_{23}	3	3	+2	2	π^2

交错符号机制 (假说)：(i) 符号 $(-1)^{k-1} = \exp(i\pi(k-1))$ ——生成过程每步积累半圈相位，第 k 生成经历 $k-1$ 次半圈翻转 (第 1 生成正相位、第 2 生成反相位、第 3 生成回到正相位)；(ii) 绝对值 $j-1 =$ 高代深度——混合对的高代离第 1 代的代际距离 (第 2 代深度 1、第 3 代深度 2)。

σ_M 曲率 $\approx \pi$ (数值恒等式 J, 0.006%)：

$$\Delta^2 \sigma_M^{(\text{up})} = \pi + \frac{1}{\Delta\Theta \cdot 2\pi} = 3.1734^\circ \quad (0.006\%)$$

上型 σ_M 二阶差 ($16.6446 - 13.471 = 3.1736^\circ$) 几乎就是 π (3.1416°)，修正 $1/(\Delta\Theta \cdot 2\pi) = 0.0318^\circ$ ——折线的 σ_M 曲率携带半圈相位，支持 π 的相位角色 (与符号机制 (i) 同源)。bare 闭式通道版本 ($\Delta^2 \sigma_M = \pi$, 0.029%) 与 $\sigma_M^{(t)}$ 的曲率闭式 (38.0009° , 0.0024%) 见观察 10.25.2.10。

推论 (σ_C 二阶差的纯常数形式, 0.008%)：由精确代数分解

$\Delta^2 \sigma_C^{(\text{up})} = \Delta^2 \sigma_M^{(\text{up})} - \Delta^2 \sigma_I^{(\text{up})}$ ($\sigma_C = 90^\circ - \sigma_M - \sigma_I$) 与 $\Delta^2 \sigma_I^{(\text{up})} = 1.0^\circ$ (精确, 命题 10.24.5.03)：

$$\Delta^2 \sigma_C^{(\text{up})} = \pi - 1 + \frac{1}{\Delta\Theta \cdot 2\pi} \quad (0.008\%)$$

从而 θ_{23} 获得纯常数表达 (不含驻点量)：

$$\theta_{23} = \left(\frac{\pi}{\Lambda}\right)^2 \left(\pi - 1 + \frac{1}{\Delta\Theta \cdot 2\pi}\right) = 2.3834^\circ \quad (0.008\%)$$

(等价形式 I: $\Delta^2\sigma_C^{(\text{up})} = \Delta\Theta \cdot \Lambda \cdot \pi \cdot \ln(\pi/\Lambda)$, 0.017%, 即 $\theta_{23} = (\Delta\Theta/\Lambda)\pi^3 \ln(\pi/\Lambda)$ 。)

结构特征: (i) π 幂次谱规则 (+1, -2, +2) 完全由 (k, j) 决定, 全为闭式; (ii) 符号交错 = 生成顺序的半圈相位翻转 ($\exp(i\pi)$ 每步翻转); (iii) σ_M 曲率 $\approx \pi$ (0.006%) 独立支持 π 的相位角色; (iv) θ_{23} 纯常数形式完全由 $\pi, \Lambda, \Delta\Theta$ 表达。

诚实标注: π 幂次谱规则为数值验证 (三个角全部命中, 样本仅 3, 需更多检验); σ_M 曲率恒等式 J 为数值级 (0.006%, bare 通道版本与 $\sigma_M^{(t)}$ 曲率闭式见观察 10.25.2.10); "每步半圈翻转"为机制假说 (与符号序列 (+1, -2, +2) 一致, 但"为何每步翻转"未证明); Λ 幂次 $(k-1)(k-2)$ 的几何来源未明 (为何仅第 3 生成出现 Λ^2)。

观察 10.25.2.10 (σ_M 折线曲率 = π —— π 幂次公式的闭式来源, 数值级) 观察 10.25.2.09 的 σ_M 曲率恒等式 (J) 获得 bare 闭式来源。由 10.24 推论 10.24.5.02 的 bare 闭式 $\sigma_M^{(u)} = \arcsin((\sqrt{k_0^2 \Delta\Theta/\Lambda}/\kappa_c)^{1/3}) = 7.8852^\circ$ 、 $\sigma_M^{(c)} = \arcsin(14^{-1/3}) = 24.5139^\circ$ ($\sin^3 = 1/14$ 精确):

$$\Delta^2\sigma_M^{(\text{up})} = 2 \arcsin(14^{-1/3}) - \arcsin\left(\left(\frac{\sqrt{k_0^2 \Delta\Theta/\Lambda}}{\kappa_c}\right)^{1/3}\right) - 38.00^\circ = 3.1425^\circ \approx \pi \quad (0.029\%)$$

等价形式 ($\sigma_M(t)$ 的曲率闭式, 0.0024%):

$$\sigma_M^{(t)} = 2 \arcsin(14^{-1/3}) - \arcsin\left(\left(\frac{\sqrt{k_0^2 \Delta\Theta/\Lambda}}{\kappa_c}\right)^{1/3}\right) - \pi = 38.0009^\circ \quad (\text{表 8.1: } 38.00^\circ)$$

几何意义: 上型 σ_M 折线 ($u \rightarrow c \rightarrow t$) 的二阶差 = π (半圈相位) —— σ_M 曲率 = π 。观察 10.25.2.09 的 π 幂次公式由此获得闭式来源: π 是 σ_M 折线的固有曲率 (半圈), 混合角经 σ_C 通道读取时以 π 的幂次进入。

双通道结构 (bare 闭式 vs CKM 有效值): bare 闭式 $\sigma_M^{(c)} = 24.5139^\circ$ (质量通道) 与 CKM 有效值 24.529° (观察 10.25.2.06/2.08 体系, 驻点 π^3 约束 0.0014% 锁定, 10.24 数值注) 差 0.015° —— bare $\rightarrow$ 有效修正, 与 σ_I^{sat} 的 $72.5424^\circ \rightarrow 72.50^\circ$ 修正 (0.042%) 同类 (饱和态有限尺寸修正, 机制待定)。曲率恒等式在两条通道分别成立:

- **bare 通道:** $\Delta^2\sigma_M = \pi$ (0.029%, 上式);
- **有效通道:** $\Delta^2\sigma_M = \pi + 1/(\Delta\Theta \cdot 2\pi)$ (0.006%, 观察 10.25.2.09 J 恒等式) —— 修正项获得精确分解: $1/(\Delta\Theta \cdot 2\pi) = 0.03183 \approx$
 $\Delta^2\sigma_M^{(\text{eff})} - \Delta^2\sigma_M^{(\text{bare})} = 2\Delta_c - \Delta_u - \Delta_t = 0.03201$ (偏差 0.55%), 其中
 $\Delta_c = 24.529 - 24.5139 = +0.01515$ (贡献 94.6%)、
 $\Delta_u = 7.8844 - 7.8852 = -0.00080$ 、 $\Delta_t = 38.0000 - 38.0009 = -0.00092$ (38.0000 为 H 恒等式 $dC_{12u}dC_{23u}/d2C_u = 4\pi^3/33$ 在有效体系的精确解) —— 修正项 $\approx$ c 通道 bare $\rightarrow$ 有效修正的二倍, u/t 通道修正为残余。

下型对照： $\Delta^2\sigma_M^{(\text{dn})} = 2 \arcsin((1/9)^{1/3}) - \arcsin((1/180)^{1/3}) - 41.50^\circ = 5.767^\circ \neq \pi$ ——曲率 $= \pi$ 为上型特有（下型曲率无 π 结构，原因开放）。

结构特征：(i) $\sigma_M^{(t)}$ 获得曲率闭式 38.0009° (0.0024%) —— t 的 σ_M 不再是自由表值；(ii) 恒等式只用已有 bare 闭式与 π ；(iii) 双通道 (bare 24.5139° vs 有效 24.529°) 与 σ_I^{sat} 的 0.042° 修正构成统一的"闭式→有效"模式；(iv) 曲率 $= \pi$ 为上型特有。

候选判别 (7/30 闭式淘汰)： $\sigma_M^{(t)}$ 的另一闭式候选 $\sin^3 \sigma_M^{(t)} = 7/30$ ($\sigma_M^{(t)} = \arcsin((7/30)^{1/3}) = 37.9983^\circ$, vs 表值 0.0044%；分母 $30 = k_0 \Lambda \Delta \Theta$ 有来源，但分子 7 多候选： $\Delta \Theta + k_0 = k_0 \Lambda + 1 = \Lambda^2 - k_0 = 7$, 无唯一性) 在全部判别维度落后：

候选	bare 通道 $\Delta^2\sigma_M$ vs π	有效通道 H vs $4\pi^3/33$	有效通道 θ_{23} vs 2.38
表值 38.00° (H 锁定 38.0000°)	0.029%	0.0014%	0.152%
曲率闭式 38.0009°	0 (定义)	0.088%	0.110%
7/30: 37.9983°	0.083%	0.165%	0.230%

7/30 全维度最差且与两体系均不自洽；下型无类似物 ($\sin^3 \sigma_M^{(b)} = 0.2909$ vs $7/24 = 0.2917$, 0.25%)。结论：曲率闭式胜出——它是 bare 体系的定义 ($\Delta^2\sigma_M = \pi$ 精确闭合 u, c, t 三角)，有效体系内偏差在 bare→有效修正量级；7/30 为数值巧合 ($\sin^3(38.00^\circ) = 0.23336$ vs $7/30 = 0.23333$, 0.012%)，淘汰。表值 38.00° 为有效体系本征值 (H 恒等式 $dC_{12u}dC_{23u}/d2C_u = 4\pi^3/33$ 的解 38.0000°)，与曲率闭式差 $0.0009^\circ = t$ 通道 bare→有效修正 (-0.00092°)。

d2C 代数恒等式与 θ_{23} 闭式链条：由 $dC_{12u} = \Delta\sigma_M^{(12)} - 12.5$ 、 $dC_{23u} = \Delta\sigma_M^{(23)} - 11.5$ 与 σ_I 段长差 $12.5 - 11.5 = 1.0^\circ$ (精确，命题 10.24.5.03，观察 10.25.2.08 等价式 F 已用)：

$$d2C_u = dC_{12u} - dC_{23u} = \Delta^2\sigma_M - 1 \quad (\text{精确代数})$$

与观察 10.25.2.09 的 $\Delta^2\sigma_C = \Delta^2\sigma_M - \Delta^2\sigma_I$ ($\Delta^2\sigma_I = -1.0^\circ$) 互补： $\Delta^2\sigma_C = -(d2C_u)$ ，即混合角读取的是 σ_C 折线曲率 ($\theta_{23} = (\pi/\Lambda)^2 |d2C_u| = -(\pi/\Lambda)^2 \Delta^2\sigma_C$)。由此 θ_{23} 纯常数形式 (观察 10.25.2.09, 0.008%) 获得完整闭式链条：

$$\theta_{23} = \left(\frac{\pi}{\Lambda}\right)^2 (\Delta^2\sigma_M - 1), \quad \Delta^2\sigma_M = \pi + \frac{1}{\Delta\Theta \cdot 2\pi} \Rightarrow \theta_{23} = \left(\frac{\pi}{\Lambda}\right)^2 \left(\pi - 1 + \frac{1}{\Delta\Theta \cdot 2\pi}\right)$$

即 π (σ_M 曲率, bare 定义)、1 (σ_I 曲率, 精确) 与修正 $1/(10\pi)$ ($\approx 2\Delta_c$, bare→有效) 三者之差进入 σ_C 通道—— π 的幂次角色 (观察 10.25.2.09) 与 $\sigma_M^{(t)}$ 的闭式来源至此闭合。

诚实标注：0.029%/0.0024% 为数值级 (驻点精度内)； $\sigma_M^{(t)} = 38.00^\circ$ 为表 8.1 值 (两位小数)，曲率闭式在其精度内；判别矩阵为数值级 (三候选三恒等式，7/30 全维度落后 2–6 倍，但各偏差仍在表值精度内)；" σ_M 曲率 π 注入 σ_C 通道"为机制假说 (与观察 10.25.2.09 的半圈翻转符号机制相容)；bare→有效修正 ($\Delta_c = +0.01515^\circ$ 、

$\Delta_u = -0.00080^\circ$ 、 $\Delta_t = -0.00092^\circ$) 机制未定；修正项分解 $1/(10\pi) \approx 2\Delta_c - \Delta_u - \Delta_t$ 的 0.55% 残余未解释。

诚实标注：以上候选为"闭式 + 实验对照"级别 (偏差 0.15–0.65%)；统一生成规则 (观察 10.25.2.06) 与 π 幂次谱机制 (观察 10.25.2.08/2.09/2.10：生成顺序链 + 三角关系 12/11 0.0014% + 幂次规则 $(-1)^{k-1}(j-1) + \sigma_M$ 曲率 = π 闭式来源) 已立—— σ_M 曲率恒等式现为双通道数值级 (bare 通道 $\Delta^2\sigma_M = \pi$, 0.029%, $\sigma_M^{(t)}$ 曲率闭式 38.0009° , 0.0024%；有效通道 $\pi + 1/(10\pi)$, 0.006%)，驻点 π^3 约束 (0.0014%) 仍为数值级 (需 σ_C 闭式推导升至定理级)，"每步半圈翻转"与"曲率 π 注入"为机制假说， Λ 幂次 $(k-1)(k-2)$ 的来源未明，bare→有效修正 (0.015°) 机制未定，镜像恒等式群 (F/G/D) 为数值级 (0.15–0.8%)。已排除的机制：逐对指数映射 (定理 10.25.2.04)、实反对称 exp 生成元框架 (定理 10.25.2.07)。 θ_{13} 的定理级严格化仍开放，但已从"无几何公式"推进到"统一生成规则 + π 幂次谱机制 + 两个机制排除 + 因子分解相容"。

观察 10.25.2.11 (θ_{13} 纯常数闭式——两个恒等式解出) 观察 10.25.2.09 体系中 dC_{12u} 、 dC_{23u} 由两个纯常数约束唯一确定。设 $d = d2C_u = \pi - 1 + 1/(10\pi)$ (有效通道, 0.006%)、 $c = 4\pi^3/33$ (H 恒等式, 0.0014%)，由

$$dC_{12u} - dC_{23u} = d, \quad dC_{12u} \cdot dC_{23u} = cd$$

解出 $dC_{23u} = d(\sqrt{1 + 4c/d} - 1)/2$ ，故

$$\theta_{13} = \frac{dC_{23u}}{\pi^2} = \frac{d(\sqrt{1 + 4c/d} - 1)}{2\pi^2} = 0.19970^\circ$$

($d = 2.17342$ 、 $c = 3.75834$ 、 $\sqrt{1 + 4c/d} = 2.81369$)。对照 PDG $s_{13} = 0.00350(12)$ ($\theta_{13} = 0.20055^\circ$)：偏差 -0.42% ；与观察体系 dC_{23u}/π^2 (驻点值 0.1997°) 一致 (恒等式解 = 驻点值, 0.0014% 级自治)。

地位：与 θ_{23} 纯常数形式 $(\pi/\Lambda)^2(\pi - 1 + 1/(10\pi))$ 同级—— θ_{13} 不再依赖驻点数值输入 (纯常数闭式)。推导链： $d2C_u = \Delta^2\sigma_M - 1$ (精确代数) $\rightarrow \Delta^2\sigma_M = \pi + 1/(10\pi)$ (J 恒等式, 0.006%) $\rightarrow$ H 恒等式 $4\pi^3/33$ (0.0014%) $\rightarrow$ 解二元组 $\rightarrow \theta_{13} = dC_{23u}/\pi^2$ 。

诚实标注：底层两个恒等式仍为数值级 (0.006%、0.0014%) ——严格证明需 $\sigma_M^{(t)}$ 独立闭式 (O5 剩余)；PDG 对照 -0.42% 的来源 (有效 vs bare 值、参数化选择) 未定。 θ_{13} 从"数值验证级 (驻点输入)"升级为"纯常数闭式 (近似级, 与 θ_{12}/θ_{23} 同级)"。

观察 10.25.2.12 ($\sigma_M^{(t)}$ 独立闭式—— $\sin^3$ 精确复合； δ_{CP} 机制闭式)

(a) $\sigma_M^{(t)}$ 闭式。在推论 10.24.5.02 的 $\sin^3$ 闭式体系 ($u: \sqrt{(k_0^2\Delta\Theta/\Lambda)/(k_0\Delta\Theta)}^3 = \sqrt{(20/3)/10^3}$, $\kappa_c = (k_0\Delta\Theta)^3$, 命题 10.24.4.01； $c: 1/(k_0(\Delta\Theta + k_0)) = 1/14$) 下， $\sigma_M^{(t)}$ 的有效闭式为

$$\sin^3 \sigma_M^{(t)} = \frac{\Delta\Theta + k_0}{k_0\Lambda\Delta\Theta} + \frac{\Lambda^3}{(k_0\Delta\Theta)^6} = \frac{7}{30} + \frac{27}{10^6} = 0.23336033$$

$\Rightarrow \sigma_M^{(t)} = \arcsin(0.23336033^{1/3}) = 38.00004^\circ$ 。数值：与表 5.1 值 38.00° 一致 (0.0001%)；与有效体系 H 恒等式解 (38.00004°) 一致 (10^{-6} 级)；与 bare 曲率闭式

38.0010° ($2\sigma_M^c(c) - \sigma_M^c(u) - \pi^\circ$) 差 0.0010°——bare→有效修正 (与 c 的 0.0151°、u 的 0.0008° 同类)。 σ_M 三点 $\sin^3$ 闭式体系至此完整: u: $\sqrt{(k_0^2\Delta\Theta/\Lambda)/(k_0\Delta\Theta)^3}$ 、c: $1/(k_0(\Delta\Theta+k_0))$ 、t: $(\Delta\Theta+k_0)/(k_0\Lambda\Delta\Theta) + \Lambda^3/(k_0\Delta\Theta)^6$ ——观察 10.25.2.11 的 θ_{13} 推导链驻点输入全部闭式化 ($\theta_{13} = d(\sqrt{(1+4c/d)}-1)/(2\pi^2)$ 无驻点自由度)。**诚实标注**: t 闭式为候选 (与有效体系 10^{-6} 、表值 0.0001% 一致); 下型 b (41.50°) 闭式未确立; bare 曲率恒等式 $\Delta^2\sigma_M = \pi^\circ$ 的 0.031% 偏差与有效 J 恒等式 (0.004%) 仍为数值级 (复合的生成规则, 10.24 O1)。

(b) δ_{CP} 机制闭式。 $\phi_I^t - \phi_I^c$ 的精确闭式:

$$\phi_I^t - \phi_I^c = \frac{93}{92} = 1 + \frac{1}{k_0(\Lambda^2\Delta\Theta + 1)} = 1.0108696 \text{ rad}$$

⇒ $\delta_{CP} = 93/92 + \theta_{12} + \theta_{13} - \theta_{23} = 1.0108696 + 0.189130 = 1.200000 \text{ rad}$ ——与 7.11.7.04 输出精确一致 (10^{-6} 级; θ_{12} 、 θ_{13} 、 θ_{23} 用观察 10.25.2.11 闭式值: 13.0202°、0.19970°、2.38352°)。原候选 ($\ln(11/4)$ 、100/99、 σ_I 深度差线性) 全部淘汰。**诚实标注**: 93/92 为纯常数 (J 扇区固有相位差, 与 σ_I 驻点无关) ——“为何是 $1+1/92$ ”的几何解释待定; PDG 对照仍 1σ 内 (+3.9%, 10.26 §7.3)。

观察 10.25.2.13 (下型三点闭式——曲率恒等式、b 闭式与 t/b 交换对称)

(a) 下型曲率恒等式候选。在推论 10.24.5.02 的下型闭式 ($d: \sin^3 = 1/(k_0^2\Lambda^2\Delta\Theta) = 1/180$ 、 $s: \sin^3 = 1/\Lambda^2 = 1/9$) 与 b 闭式候选 ((b)) 下:

$$\Delta^2\sigma_M^{(dn)} = \sigma_M^{(b)} - 2\sigma_M^{(s)} + \sigma_M^{(d)} = -5.7248^\circ = -0.09992 \text{ rad} \approx -\frac{1}{k_0\Delta\Theta} \text{ rad} (0.084\%)$$

与上型平行 ($\Delta^2\sigma_M^{(up)} = -\pi^\circ$, bare, 0.028%, 观察 10.25.2.10)。设 $x = 1/(k_0\Delta\Theta) = 0.1$: 上型曲率 = π (bare) → $\pi + x/\pi$ (有效, J 恒等式, 0.0056%); 下型曲率 = x (0.084%) —— x 同时是上型有效修正 (x/π) 与下型曲率 (x) 的共用量子。**单位不对称 (上型 π° vs 下型 $1/(k_0\Delta\Theta) \text{ rad}$) 未解释。**

(b) b 闭式候选 7/24 与曲率互洽。候选闭式 (观察 10.25.2.10 判别表已列):

$$\sin^3\sigma_M^{(b)} = \frac{\Delta\Theta + k_0}{k_0^3\Lambda} = \frac{7}{24} = 0.291667 \Rightarrow \sigma_M^{(b)} = 41.5426^\circ$$

由 (a) 曲率恒等式反推: $b = 2\sigma_M^{(s)} - \sigma_M^{(d)} + 1/(k_0\Delta\Theta) \text{ rad} = 41.5377^\circ$ ——**互洽 0.0116%**。预言 $\sigma_M^{(b)} \approx 41.54^\circ$ (表值 41.50° 的 +0.09%, 在 m_b 误差内: PDG $4.18 \pm 0.03 \text{ GeV} \Rightarrow \sigma_M^{(b)} \in [41.43^\circ, 41.60^\circ]$); $m_b = \eta_b \kappa_c K \sin^3(7/24) = 4.188 \text{ GeV}$ (+0.2%)。

(c) t/b 交换对称 (精确)。 σ_I 递减 (命题 10.24.5.03: $\Delta_t = 24$ 、 $\Delta_b = k_0\Lambda\Delta\Theta = 30$) 与 $\sin^3$ 分母 ($D_t = k_0\Lambda\Delta\Theta = 30$ 、 $D_b = k_0^3\Lambda = 24$) 交换相等:

$$D_t = \Delta_b = k_0\Lambda\Delta\Theta = 30, \quad D_b = \Delta_t = k_0^3\Lambda = 24$$

t 的 $\sin^3$ 分母 = b 的 σ_I 递减、b 的 $\sin^3$ 分母 = t 的 σ_I 递减。**推论 (解决 10.24 §7.2 问题 2):** $\Delta_t = 24$ 的分解歧义 ($\Lambda^2 + \Lambda\Delta\Theta$ 、 $k_0\Lambda(\Delta\Theta - 1)$ 、 $\Lambda \cdot 8$) 由 b 闭式分母互锁选定 $\Lambda \cdot 8 = k_0^3\Lambda$ 。

(d) 第三味分子共享。 t 主项与 b 的分子同为 $\Delta\Theta + k_0 = 7$: $1/\sin^3 \sigma_M^{(t)}$ 主项 = $30/7$ 、 $1/\sin^3 \sigma_M^{(b)} = 24/7$ ——第三味闭式统一形式 $\sin^3 \sigma_M^{(3)} = (\Delta\Theta + k_0)/D_3$ ($D_3^t = k_0\Lambda\Delta\Theta$ 、 $D_3^b = k_0^3\Lambda$)。

(e) 下型递推链。 $\sin^3 \sigma_M^{(s)} = \sin^3 \sigma_M^{(d)} \times k_0^2 \Delta\Theta$ (精确, = 质量比 m_s/m_d); $\sin^3 \sigma_M^{(b)} = \sin^3 \sigma_M^{(s)} \times \Lambda(\Delta\Theta + k_0)/(\Lambda + \Delta\Theta) = \times 21/8$ 。

O1 进展: 六味 $\sin^3$ 闭式的生成规则候选收敛为: (i) 第三味分子共享 $\Delta\Theta + k_0$; (ii) t/b 交换对称 ($D_3 = \Delta_3$); (iii) 下型递推链 ($\times k_0^2 \Delta\Theta$ 、 $\times 21/8$); (iv) 曲率谱: 上型 π (bare) / $\pi + x/\pi$ (有效)、下型 x ($x = 1/(k_0\Delta\Theta)$)。统一证明仍开放。

(f) 有效化修正链 (bare→有效, 候选 B 胜出)。 b 闭式 $7/24$ 经 $\sigma_I^{\wedge\text{sat}}$ 修正有效化后精确落入表值:

$$\sigma_M^{(b,\text{eff})} = \arcsin((7/24)^{1/3}) - \Delta_{\text{sat}} = 41.5001^\circ \approx 41.50^\circ \quad (0.0003\%)$$

其中 $\Delta_{\text{sat}} = 72.5424^\circ - 72.50^\circ = 1/(k_0\Lambda^3\Delta\Theta^2) \text{ rad} = 1/1350 \text{ rad} = 0.042441^\circ$ (0.10% vs $\arccos(3/10)$ 饱和修正 0.042397°) ——**b 通道的 bare→有效修正 = u 的 σ_I 饱和化修正** (饱和态有限尺寸修正, 与 Δ_c 同类, 机制待定)。d、s 无显著 bare/eff (表值 vs 闭式 $\pm 0.006^\circ$ 内) ——这解释了观察 10.25.2.10 的下型曲率为何用 "d/s 闭式 + b 表值" (5.767°)。

上型平行链: $\Delta_c = \sigma_M^{(c,\text{eff})} - \sigma_M^{(c,\text{bare})} \approx 1/(k_0\Lambda(k_0\Delta\Theta + 1))^\circ = 1/66^\circ$ (0.34%) —— $66 = 2 \times 33$, $33 = \Lambda(k_0\Delta\Theta + 1)$ 为 H 恒等式 ($4\pi^3/33$) 分母; 曲率修正 $2\Delta_c - \Delta_u - \Delta_t \approx 1/(10\pi)$ (0.55–0.88%)。

单位分裂 (结构候选): 上型曲率 π° 、修正 $1/66^\circ$ (度单位); 下型曲率 $1/(k_0\Delta\Theta) \text{ rad}$ 、修正 $1/1350 \text{ rad}$ (弧度单位) ——上下型各自保持单位一致, 以 π (上型) 与 $x = 1/(k_0\Delta\Theta)$ (下型) 为各自的"单位"; $x/\pi = 1/(10\pi)$ 同时是上型有效修正与下型曲率对 π 的比 (下型曲率 = $\pi \times (x/\pi) = x$)。曲率比下型/上型 $\approx \sqrt{(k_0\Delta\Theta/\Lambda)}$ (0.11%, 弱候选)。

数字恒等备注: $k_0^2 = \Delta\Theta - 1$ ($4 = 4$) —— Δ_t 的 $k_0^3\Lambda$ 与 $k_0\Lambda(\Delta\Theta - 1)$ 数值恒等 (10.24 §3.2 判别相应修正); $\pi \approx k_0(k_0\Delta\Theta + 1)/(\Delta\Theta + k_0) = 22/7$ (0.040%, 经典近似在体系内的分解)。

诚实标注: Δ_c ($1/66^\circ$)、 Δ_b ($1/1350 \text{ rad}$) 为数值级候选 (0.34%、0.10%, 表值精度内); "饱和态有限尺寸修正"机制待定 (与观察 10.25.2.10 一致); 单位分裂 (度/弧度) 未解释; 曲率比 $\sqrt{(k_0\Delta\Theta/\Lambda)}$ 为弱候选; $22/7$ 为经典近似重现。下型曲率恒等式为数值级候选 (b 闭式 0.084%; b 表值 41.50° 时 0.66%——两候选 ($-1/(k_0\Delta\Theta) \text{ rad}$ vs $-(\pi^\circ + 21/8^\circ)$) 由 b 闭式判别, 前者胜出); 单位不对称未解释; b 闭式分子 7 仍有多候选 ($\Delta\Theta + k_0 = k_0\Lambda + 1 = \Lambda^2 - k_0$, 观察 10.25.2.12 已述); $\lambda \approx \Lambda^2/(k_0^3\Delta\Theta) = 9/40$ (0.13% vs $|\sin\theta_{12}|$ 闭式 0.2253) 为弱候选 ($D_t D_d/(D_u D_b)$ 的衍生代数, 非独立闭式); 下型曲率的"有效化"形式未定 (上型 bare→有效 = $+x/\pi$, 下型无对应)。

第3章 PMNS 全集：共轭结构（定理级汇总）

§3.1 $V_{\text{PMNS}} = \text{unistochastic}(T^*)$

定理 (7.8 §5.2, 承 7.12 §3–4) PMNS 矩阵由 Birkhoff 混合矩阵 T 的共轭 unistochastic 表示给出：

$$V_{\text{PMNS}} = \text{unistochastic}(T^*),$$

其中 T^* 是 T 的复共轭；共轭操作对应 triality 破缺 $S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 中 σ_2 方向的反向。夸克与轻子的混合矩阵同源于一 Birkhoff 混合矩阵 T ，仅差共轭：

粒子类型	主导扇区	混合矩阵	Unistochastic
夸克	$\mathcal{MC}$	CKM	$\text{unistochastic}(T)$
轻子	$\mathcal{I}$	PMNS	$\text{unistochastic}(T^*)$

PMNS 大混合角的结构根源：信息界权重 $\sigma_I^* = 0.011484$ 极小 $\rightarrow$ 信息界振幅 $\sqrt{\sigma_I^*} \approx 0.105$ （谱展开/Born 法则） $\rightarrow$ unistochastic 提升的振幅对比减小 $\rightarrow$ 混合角增大（7.8 §5.2）。

§3.2 参数表与 NuFIT 5.2 对照

表 3.1 PMNS 参数全集（7.8 §5.3 汇总）

参数	几何输出	NuFIT 5.2	状态
$\sin^2 \theta_{12}$	0.307	$0.307^{+0.013}_{-0.012}$	定理 7.12.7.03
$\sin^2 \theta_{23}$	0.51	0.51 ± 0.03	命题 (7.12 §6)
$\sin^2 \theta_{13}$	0.022	0.0220 ± 0.0007	命题 (7.12 §6)
δ_{CP}	1.36 rad	1.36 ± 0.16 rad	定理 (7.12 §5)
α_{21}	$\pi/3$	未定	命题 (7.12 §7.3) ——预言
α_{31}	$2\pi/3$	未定	命题 (7.12 §7.3) ——预言

三个已测角全部在 NuFIT 5.2 的 1σ 内；两个 Majorana 相为可检验预言 ($0\nu\beta\beta$ 实验)。

§3.3 Jarlskog 不变量与 CP 符号

定理 (7.8 §5.3) 轻子 Jarlskog 不变量与夸克的符号相反：

$$J_{\text{CP}}^\ell \propto -J_{\text{CP}}^q,$$

是共轭结构 ($V_{\text{PMNS}} = \text{unistochastic}(T^*)$ vs $V_{\text{CKM}} = \text{unistochastic}(T)$) 的直接推论。数值： $J_{\text{CP}}^q = (3.18 \pm 0.15) \times 10^{-5}$ (PDG 2024)，

$|J_{CP}^\ell| = \sin \theta_{13} \cos^2 \theta_{13} \sin \theta_{23} \cos \theta_{23} \sin \theta_{12} \cos \theta_{12} \sin \delta_{CP} \approx 0.0335$ ——符号相反、量级迥异（轻子大 CP 破缺 vs 夸克小 CP 破缺），同源於 $\sigma_I^* \ll \sigma_M^*$ 的振幅对比。

§3.4 夸克-轻子互补性 (QLC)

定理 (7.8 §5.4) 混合角互补性来自共轭结构 $TT^* = 2 \operatorname{Re}(T)$ 的实部投影：

$$\theta_{12}^{\text{PMNS}} + \theta_{12}^{\text{CKM}} = 33.4^\circ + 13.0^\circ = 46.4^\circ \approx 45^\circ, \quad \theta_{23}^{\text{PMNS}} + \theta_{23}^{\text{CKM}} = 49.0^\circ + 2.4^\circ = 51.4^\circ \approx 45^\circ.$$

命题 10.25.3.01 (QLC 的几何同一性) 若 θ_{12}^{CKM} 取 7.11 的几何值 12.8° ，则互补性要求 $\theta_{12}^{\text{PMNS}} = 45^\circ - 12.8^\circ = 32.2^\circ$ （即 $\sin^2 \theta_{12} = 0.284$ ），与 NuFIT 的 0.307 偏差 7.5%；若取 PDG 值 13.04° ，则要求 31.96° ($\sin^2 = 0.280$)，偏差 8.8%。**QLC 是近似关系（偏差 $\sim 8\%$ ），不是精确定理——精确形式应含 σ_M 分配修正（10.24 残余缺口①）。诚实标注：7.8 §5.4 将 QLC 表述为“共轭结构的直接推论”，本文将其降格为近似观察，精确形式待严格化。**

第4章 中微子绝对质量与实验对照

§4.1 质量谱 (7.8 定理级)

定理 (7.8 第3章) 中微子质量谱由质量算符标度律 $m \propto \lambda^{-3/2}$ （定理 7.2.1.01）与 Birkhoff 质量守恒（定理 7.4.1.01）确定：

$$m_3 = 0.0581 \text{ eV}, \quad m_1 = 0.02948 \text{ eV}, \quad m_2 = 0.03061 \text{ eV}.$$

质量比 $m_2/m_1 = 1.038$ （排除 ν_1/ν_2 互为粒子-反粒子对，7.8 §6.3）。

§4.2 质量平方差对照

量	几何输出	实验 (NuFIT 5.2)	偏差
Δm_{31}^2	$2.53 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	$2.511_{-0.027}^{+0.028} \times 10^{-3} \text{ eV}^2$	0.8%
Δm_{21}^2	$6.76 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	$7.42_{-0.20}^{+0.21} \times 10^{-5} \text{ eV}^2$	-8.9%

Δm_{21}^2 的 -8.9% 偏差为几何残余（Birkhoff 趋零极限的有限 σ_M 修正，7.8 §4.3）——已知、已标注、待高阶修正。

§4.3 $0\nu\beta\beta$ 预言与 KATRIN/宇宙学

预言 (7.8 §6.5)：

- 有效 Majorana 质量： $|m_{\beta\beta}| = |\sum_i U_{ei}^2 m_i|$ ——由 m_i (§4.1)、PMNS 矩阵元与 Majorana 相 ($\alpha_{21} = \pi/3$ 、 $\alpha_{31} = 2\pi/3$) 确定；
- 可检验性：当前 $0\nu\beta\beta$ 实验上限 $|m_{\beta\beta}| < 0.03\text{--}0.2 \text{ eV}$ （依核矩阵元）——几何预言落在可达范围附近，下一代实验（LEGEND-1000、nEXO）可检验；

- KATRIN 上限 $m_\nu < 0.8 \text{ eV}$ (直接测量)：几何谱 $m_{\text{lightest}} = m_1 = 0.0295 \text{ eV}$ 远低于当前灵敏度，需下一代直接测量 (Project 8、PTOLEMY)。

对照结论：几何质量谱与所有现有上限相容，且 $0\nu\beta\beta$ 可检验性最高。

第5章 质量矩阵-混合矩阵同源性

命题 10.25.5.01 (同源性) 夸克与轻子的质量矩阵与混合矩阵同源于 Birkhoff 混合矩阵 T 的单一结构：

$$M_f = \frac{v}{\sqrt{2}} Y_f \sim K \sin^3 \sigma_M^{(f)} \quad (\text{质量矩阵对角元}), \quad V_f = \text{unistochastic}(T^{\dagger f}) \quad (\text{混合矩阵}),$$

其中 $\dagger_f$ 表示共轭 (轻子) 或不共轭 (夸克)。物理混合矩阵 $V = U_u^\dagger U_d$ 的几何对应： U_f 是质量矩阵 M_f 的对角化矩阵，而 M_f 由编码权重 $\sigma^{(f)}$ 唯一确定——**混合矩阵不是独立参数，而是质量谱的派生量**。这是 10.23 纲领"质量-混合同源" (L4/L5 线路交汇) 的定理级表述： C_n 递推 (3.1 §6 推论 3.1.6.08) 确定质量谱，驻点坐标 (7.16 表 8.1) 确定混合矩阵，两者共用同一组 $\sigma^{(f)}$ 。

验证路径： $\theta_{12}^{\text{CKM}} = 12.8^\circ$ (定理 7.11.7.01) 由第一、二代驻点距离确定——若同源性成立， θ_{12} 应由表 8.1 的第一、二代坐标经指数映射唯一重现。此验证依赖 σ_M 分配闭合 (10.24 残余缺口①)，列为后续工作。

第6章 结论、开放问题与修正清单

§6.1 结论

1. **驻点共线性发现 (观察 10.25.2.02)：**三代夸克驻点近似共线 ($d_{13} \approx d_{12} + d_{23}$ ，偏差 $\sim 10^{-4}$)，为 CKM 层级结构提供几何根源。
2. **PMNS 全集确认 (第3章)：**三混合角 + Dirac 相全部与 NuFIT 5.2 在 1σ 内一致；两 Majorana 相为可检验预言。
3. **中微子绝对质量可检验 (第4章)：** $m_1 = 0.0295 \text{ eV}$ 起， $0\nu\beta\beta$ 与下一代直接测量可检验。
4. **同源性命题 (第5章)：**混合矩阵是质量谱的派生量，共用编码权重 $\sigma^{(f)}$ 。
5. **指数映射证伪 (定理 10.25.2.04)：**7.16 §9.1 的逐对指数映射与 PDG 不相容 (Λ_{CKM} 散布 15 倍) ——排除了一个候选机制。
6. **闭式候选 (观察 10.25.2.05)：** $\theta_{12} = \pi |\Delta \sigma_C^{(12, \text{up})}|$ (偏差 0.15%)、 $\sqrt{\bar{\rho}^2 + \bar{\eta}^2} = \sin(\pi/8)$ (偏差 0.02%) ——数值验证级，机制待统一。
7. **θ_{13} 纯常数闭式 (观察 10.25.2.11)：** $\theta_{13} = d(\sqrt{(1+4c/d)-1})/(2\pi^2)$ ， $d = \pi - 1 + 1/(10\pi)$ 、 $c = 4\pi^3/33$ —— 0.19970° (PDG -0.42%)，与 θ_{23} 同级，不再依赖驻点输入；底层恒等式严格证明仍开放 (O5)。

§6.2 开放问题

- **O1 (σ_M 分配):** ~~10.24 残余缺口~~ $\oplus$ 已闭合 (10.24 定理 10.24.5.01–5.02); QLC 精确化 (命题 10.25.3.01) 可基于 10.24 表 5.1 重新计算。
- **O5 (CKM 闭式生成规则):** 观察 10.25.2.06/2.08/2.09/2.10 已给出统一生成规则与 π 幂次谱机制 (生成顺序链: 第 k 生成读第 k 段、第三生成复合前两个; 三角关系 $\theta_{12}\theta_{13}/\theta_{23} = 12/11 = k_0^2\Lambda/(\Delta\Theta + k_0\Lambda)$, 0.0014%; 幂次规则: π 幂次 $= (-1)^{k-1}(j-1)$ 、 Λ 幂次 $= (k-1)(k-2)$; σ_M 曲率 $= \pi$ 闭式来源: $\Delta^2\sigma_M^{(\text{up})} = \pi$ (bare 通道, 0.029%)、 $\sigma_M^{(t)}$ 曲率闭式 38.0009° (0.0024%)、有效通道 $\pi + 1/(10\pi)$ (0.006%); θ_{23} 纯常数形式 $(\pi/\Lambda)^2(\pi - 1 + 1/(10\pi))$ 。剩余开放: σ_M 曲率恒等式的定理级证明 (现为数值级, 需 σ_M 闭式严格推导); "每步半圈翻转"与"曲率 π 注入"的机制证明; Λ 幂次 $(k-1)(k-2)$ 的几何来源; bare $\rightarrow$ 有效修正 (0.015 $^\circ$) 机制; 镜像恒等式群 (F 0.148%、G 0.53%、D 0.76%) 的精确化; σ_I 饱和锚定假说 (u 为 σ_I^{sat}) 的证明。 θ_{13} 的定理级严格化依赖这些阐明 (当前为纯常数闭式, 观察 10.25.2.11, PDG -0.42% ; $\sigma_M^{(t)}$ 独立闭式已立, 观察 10.25.2.12(a), $\sin^3 = 7/30 + \Lambda^3/(k_0\Delta\Theta)^6$ ——推导链全闭式化; 底层 J/H 恒等式的严格证明 (复合生成规则, 10.24 O1) 待续)。
- **O6 (δ_{CP} 机制闭式):** 7.11.7.04 输出 1.20 rad vs PDG 2024 各拟合组 $\sim 1.14\text{--}1.17$ rad (偏差 $+3\text{--}5\%$, 1σ 内, 10.26 §7.3 已核对); $\phi_I^t - \phi_I^c$ 精确闭式已立 (观察 10.25.2.12(b)): $\phi_I^t - \phi_I^c = 93/92 = 1 + 1/(k_0(\Lambda^2\Delta\Theta + 1)) = 1.01087$ rad $\Rightarrow \delta_{CP} = 93/92 + \theta_{12} + \theta_{13} - \theta_{23} = 1.200000$ rad (10^{-6} 级重现 7.11.7.04); 原候选 ($\ln(11/4)$ 、100/99、 σ_I 深度差线性) 全部淘汰。残余: 93/92 的几何解释 (J 扇区固有相位) 与 PDG 对照版本的核对。
- **O2 (Δ_t 分解歧义):** 10.24 §3.2 的 $\Delta_t = 24$ 三候选分解影响三代驻点坐标, 进而影响 θ_{13} ——闭合顺序: 先 σ_M 分配, 后 Δ_t 判别。
- **O3 (QLC 精确形式):** $\sim 8\%$ 偏差的修正项来源 (σ_M 分配或高阶 unistochastic 修正)。
- **O4 (Δm_{21}^2 的 -8.9%):** 趋零极限高阶修正的显式形式 (7.8 §4.3)。

§6.3 修正清单 (对 7.11 的正式标注)

位置	错误内容	正确内容	处理
7.11 §7.2 与 表 2.1	$\theta_{13} = 8.5^\circ$, \$	V_{ub}	$= 0.148\$, \text{PDG}$ "8.57°"
7.11 §7.2 公 式	$\theta_{13} = \arcsin(d_{13}/(d_{12} + d_{23}))$ 给 8.5°	代入表 8.1 驻点 给出 $\sim 90^\circ$ (共 线退化), 公式失 效	✅ 已完成 (2026-08- 06: 替换为 dC_{23u}/π^2 闭式, 观察 10.25.2.11...
7.11 §7.4 / 10.25 表 1.1	$\delta_{CP} = 1.20$ rad 对照 "PDG 1.20 rad, 偏差 $<1\%$ "	PDG 2024 各拟 合组 $\delta \approx 1.14\text{--}$ 1.17 rad (65.5°-- 66.9 $^\circ$), 原对照	✅ 已核对 (O6 机制闭 式 93/92 已立: $\delta_{CP} = 1.200000$ rad;

位置	错误内容	正确内容	处理
		可能为旧版或不同拟合组	7.11 §7.4 对照已更新为 1σ 内 +3.9%)

诚实声明： θ_{13} 的定理级严格化未完成——纯常数闭式已立（观察 10.25.2.11）：

$\theta_{13} = d(\sqrt{1 + 4c/d} - 1)/(2\pi^2) = 0.19970^\circ, -0.42\%)$, $\sigma M^{\wedge}(t)$ 独立闭式已立（观察 10.25.2.12(a)： $\sin^3 = 7/30 + \Lambda^3/(k_0\Delta\Theta)^6$ ），但底层 J/H 恒等式的严格证明未完成

(0.006%/0.0014%，数值级，复合生成规则 10.24 O1)；7.16 §9.1 逐对指数映射已被证伪（定理 10.25.2.04）；统一生成规则与 π 幂次谱机制已立：三角关系 0.0014%、幂次规则 $(-1)^{k-1}(j-1)$ 、 σ_M 曲率 = π 闭式来源 ($\sigma_M^{(t)}$ 曲率闭式 $38.0010^\circ, 0.0024\%$)、交错符号 = 半圈相位翻转假说； σ_M 曲率恒等式与 π^3 约束的定理级证明待完成；PMNS 部分为 7.8/7.12 已有定理级结果的汇总与实验对照；新增贡献为 QLC 精度降格（命题 10.25.3.01）、共线性发现（观察 10.25.2.02）、指数映射证伪（定理 10.25.2.04）、统一生成规则（观察 10.25.2.05/2.06）、 π 幂次谱机制（观察 10.25.2.08/2.09/2.10）；7.11 的两处错误与 $|\delta\text{CP}|$ 对照核对项（O6）见修正清单。